

• Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Términos, abreviaturas y definiciones
4. Responsabilidades
5. Desarrollo
6. Documentos de referencia
7. Formularios
8. Anexos

Resumen de Aprobaciones

Nombre y Apellido	Gerencia	Preparó (*)	Revisó (*)	Aprobó (*)
Sofia Henning	S&E-SAFETY BUSINESS	X		
Carlos Olivera	S&E-SAFETY CORPORATE		X	
Alejandra Maldana	S&E-SAFETY BUSINESS			X
Sergio Fernandez	S&E-SAFETY & RISK MANAGEMENT			X
Mario Saavedra	S&E-PROJECTS SAFETY & BUSINESS CAMPANA			X
Victor Coluccio	S&E-SAFETY BUSINESS GSJ/NQN/AC			X

(*) Marcar con una cruz el que corresponda

Resumen de Versiones

Versión	Descripción	Vigencia
0	Emisión formal de la primera versión del procedimiento.	03/05/2023

1. Objetivo

Establecer las consideraciones generales de seguridad que se deben tener en cuenta previo, durante y después de la realización de actividades que puedan presentar riesgos de caída de objetos.

2. Alcance

Es aplicable a todas las operaciones de Pan American Energy SL Sucursal Argentina (PAE).

3. Términos, abreviaturas y definiciones

ACT: Análisis crítico de tarea. Técnica utilizada para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que consiste en describir detalladamente los pasos de una tarea, determinar los eventos peligrosos potenciales y evaluar los riesgos asociados.

ADR: Análisis de riesgos. Técnica utilizada para la identificación de peligros y evaluación de riesgos a nivel de procesos de negocio, que consiste en determinar sus pasos principales, establecer las hipótesis de ocurrencia de los peores escenarios y las barreras que se encuentran actualmente implementadas.

AISI 316: aceros inoxidables austeníticos de cromo-níquel-molibdeno que tienen buena resistencia en ácidos no oxidantes y medios que contienen cloro.

DROPS: Dropped Object Prevention Scheme Recommended Practice (Práctica recomendada del esquema de prevención de caída de objetos).

GPT: Gestión de Permisos de Trabajos.

PRP: Planilla de riesgos potenciales. Metodología empleada para identificar los peligros presentes en una actividad y las medidas de control necesarias.

S&E: Safety and Environment (Seguridad y Ambiente).

4. Responsabilidades

4.1. Vicepresidente de Seguridad y Ambiente

- Asegurar la comunicación del presente procedimiento.
- Validar las propuestas de mejoras al presente procedimiento.

4.2. Gerencias Operativas

- Participar en las visitas gerenciales para la verificación de la adecuada aplicación del presente procedimiento.
- Asegurar que los Contratos acordados incluyan las especificaciones de los Requerimientos de SSA incluidos en los anexos técnicos de las licitaciones, acorde a lo establecido en el Procedimiento PAE-HSE-PG-003 Aspectos de SSA en la Gestión de Contratistas.

4.3. Gerente de Seguridad e Higiene Industrial / Líder de Seguridad e Higiene

- Asegurar la difusión en todos los niveles de PAE de este Procedimiento.
- Asegurar la realización de auditorías para verificar la eficiencia del presente procedimiento.
- Asegurar que en los Requerimientos de SSA de los Contratos estén incluidas las especificaciones necesarias para cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

4.4. Supervisor de Seguridad e Higiene

- Auditar que el presente Procedimiento se aplique.
- Controlar que las instrucciones operativas de las tareas que se desarrollan, cumplan con los lineamientos establecidos en este procedimiento.
- Participar en la confección del Análisis de Riesgos (ADR) y en la planificación inicial para aquellas tareas que requieran un análisis por caída de objetos y brindar apoyo a la línea Operativa cuando sea requerido.
- Auditar que en las tareas con riesgo de caída de objetos se encuentren debidamente señalizados (vallados) y correctamente clasificados, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.
- Auditar que se cumplan los lineamientos establecidos en el Sistema de Permiso de Trabajo.
- Aplicar la Política de Suspensión de Tarea cuando se presente una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo.
- Verificar, en la reunión de planificación o de inicio de obra, las competencias, habilitaciones y el apto médico de las personas

4.5. Supervisor Operativo

- Conocer y comprender todos los riesgos a que pueden enfrentarse quienes realicen tareas con potencial caída de objetos, asegurar que se elabore el Análisis de Riesgos antes de iniciar la tarea y que se cumplan las medidas de control definidas.
- Verificar, en la reunión de planificación o de inicio de obra, las competencias, habilitaciones y el apto médico de las personas.
- Controlar que se cuente con un Plan de Contingencias y que sea específico para el trabajo a realizar.
- Ejercer el rol de Autoridad Especialista/Local y/o Autoridad Ejecutante (según corresponda) cuando la tarea requiera la emisión de un Permiso de Trabajo.
- Controlar que se desarrolle la tarea de acuerdo a lo establecido en el Permiso de Trabajo relacionado (cuando correspondan) e instrucción operativa correspondiente.
- Verificar antes que comiencen las tareas que los EPP, elementos, equipos y herramientas que se utilizarán durante la ejecución de las tareas sean los adecuados y se encuentren en condiciones seguras para su uso.
- Aplicar la Política de Suspensión de Tarea cuando se presenta una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo

4.6. Trabajador

- Ejercer el rol de Ejecutante cuando se requiera la emisión de un Permiso de Trabajo.
- Conocer el alcance del Permiso de Trabajo asociado y seguir las indicaciones allí descritas.
- Confirmar con su Supervisor que es seguro ejecutar la tarea
- Conocer y comprender el Plan de Contingencias.

- Participar en la charla de Seguridad y en la elaboración de la PRP, antes de comenzar la tarea junto con su Supervisor y el grupo de trabajo.
- Notificar a su Supervisor si ocurre algo inesperado o no planificado.
- Dar aviso a su Supervisor inmediato / Responsable del trabajo si no se encuentra en condiciones para realizar la tarea.
- Conocer y comprender todos los riesgos que enfrentará al ingresar al espacio confinado y las posibles consecuencias de su exposición.
- Conocer y comprender las señales y los métodos de comunicación con el vigía.
- Mantener comunicación constante con el Vigía.
- Conocer y comprender los lineamientos establecidos en este Procedimiento.
- Cumplir con las instrucciones operativas de las tareas asociadas a esta actividad.
- Emplear solamente EPP, equipos y herramientas que se encuentren aprobados y/o certificados.
- Señalizar la zona y protegerla con un vallado perimetral, antes de retirar iniciar tareas con potencial de caída de objetos.
- Suspender la tarea si advierte señal o síntoma de estar expuesto a una situación de peligro, o cuando se dé la orden de evacuar, o si se activa alguna señal de Emergencia en el sector de trabajo.

4.7. Servicio Médico

- Realizar los exámenes médicos y dictaminar aptitud para todos los empleados propios.

5. Desarrollo

5.1. Clasificación de caída de objetos

Los objetos que caen se agrupan en dos categorías según el tipo de energía involucrada en la caída:

- **Dinámicos:** Caen debido a una energía peligrosa, sumando luego la gravedad.



Nota: Otras energías son; movimiento, presión, mecánica, temperatura, química, biológica, sonido, eléctrica y radiación.

- **Estáticos:** Caen debido a la gravedad.



Importante: Siempre que exista el riesgo de caída de objetos es obligatorio mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.

	Procedimiento de Gestión Caída de objetos	
	Revisión: 0	Página: 5 de 11
	Fecha: 03/05/2023	Código: PAE-SAF-PG-021

5.2. Planificación del trabajo

5.2.1. Actividades previas



En muchas de las operaciones de PAE como por ejemplo en trabajos en altura y levantamiento de cargas, existe el riesgo de caída de objetos.

Al detectar en la identificación y evaluación de riesgos de la actividad (PRP/ ADR/ ACT), el riesgo por caída de objetos, se deben definir las medidas de control a considerar; las mismas pueden incluir:

- Identificar, delimitar y señalizar las áreas donde se levantan o se bajan las cargas y objetos según lo descrito en apartado **5.3.1. Señalización y sectorización.**
- Cuando exista la posibilidad de caída a distinto nivel de objetos a una altura no mayor a 6 se deberá instalar protecciones colectivas de acuerdo con lo descrito en **5.3.2. Protecciones colectivas.**
- Determinar para cada uno de los elementos, el método de almacenamiento para el traslado o sujeción segura durante el trabajo de acuerdo con lo establecido en el apartado **5.3.3. Elementos de sujeción de herramientas.**
- Verificar que se haya inspeccionado el estado de los elementos con riesgo de caída.

Cuando se supere una altura de trabajo mayor a 1.8 mts, y no se cumplan los criterios establecidos a continuación, se debe calcular la consecuencia potencial que podría provocar la caída de objeto. La metodología recomendada para realizar el cálculo se encuentra descrita en el **Anexo I Cálculo de consecuencia potencial de caída de objetos.**

Criterios:

- Cuando exista un vallado a nivel de piso o vallados de accesos para asegurar que no habrá circulación debajo de la zona donde la tarea se ejecutará
- Cuando sea posible utilizar conectores para las herramientas y/o equipos utilizados
- Cuando exista la posibilidad de colocar a personal de vigía monitoreando los ingresos a las zonas donde se ejecutará una tarea con potencial para la caída de objetos



Nota: Este calculador propone evaluar la consecuencia que podría provocar la caída de un objeto tomando como parámetros el peso del objeto y la altura de trabajo, acorde con lo establecido por DROPS.

- Verificar que las condiciones de trabajo sean seguras previo al inicio de las tareas. En el **Anexo II Guía para inspección de instalaciones con riesgo de caída de objetos**, se muestra una lista de temas a considerar.
- Utilizar obligatoriamente los elementos de protección personal correspondientes, como, por ejemplo, protección craneana, mentonera y botines de seguridad.

5.2.2. Durante la ejecución de trabajos con riesgo de caída de objetos

En esta etapa, se debe cumplir con todas las medidas de control acordadas en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Si se detecta alguna condición que pueda ocasionar la caída de objetos, aplicar la política de suspensión de la tarea.

5.2.3. Al finalizar los trabajos

Finalizado el trabajo, se debe:

- Revisar que no hayan quedado herramientas, equipos y materiales en altura.
- Completar la lista de verificación de recepción de trabajo de acuerdo con lo establecido en el PAE-SAF-PG-009. Sistema de Permisos de trabajo.
- Retirar la señalización, y los objetos de trabajo, almacenándolos en los lugares designados para tal fin.

5.3. Consideraciones de seguridad para controlar los riesgos por caída de objetos

5.3.1. Señalización y sectorización

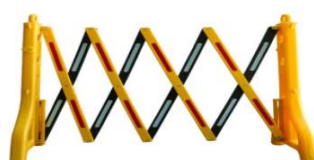
Son elementos de comunicación visual que advierten sobre el desarrollo de un trabajo en determinada zona, para evitar la exposición a los riesgos asociados a la tarea, de personas ajenas al trabajo.

Se debe señalizar el área de trabajo con:

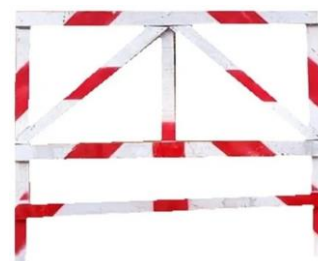
- Conos
- Cadenas
- Cintas de peligro
- Cartelería



- Vallas de Seguridad: elementos móviles que delimitan de manera efectiva las zonas de riesgo por proximidad evitándola exposición a los riesgos de la tarea de los trabajadores y transeúntes.



- Protecciones Rígidas: elementos de sectorización tales como separadores o canalizadores viales, protecciones plásticas o de madera.



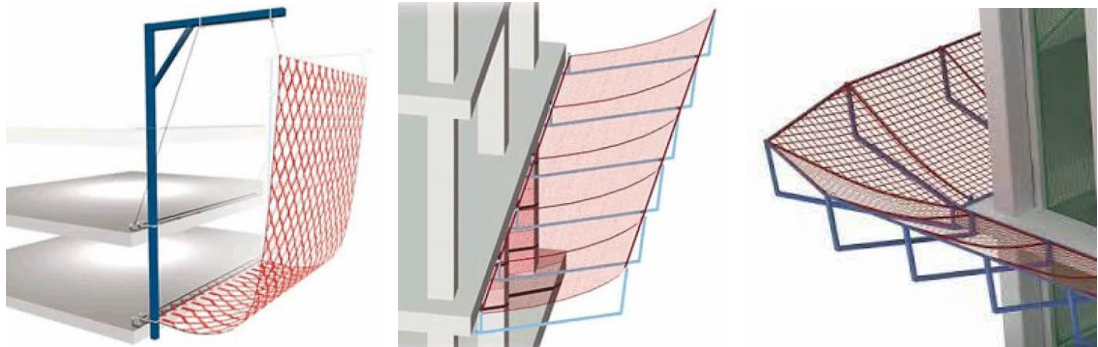
5.3.2. Protecciones colectivas

Son elementos que impiden la caída al suelo de personas u objetos.

- Mallas y redes de seguridad: pueden ser utilizados en interiores o exteriores, instalarse vertical u horizontalmente siempre y cuando cumplan con las condiciones de fabricación

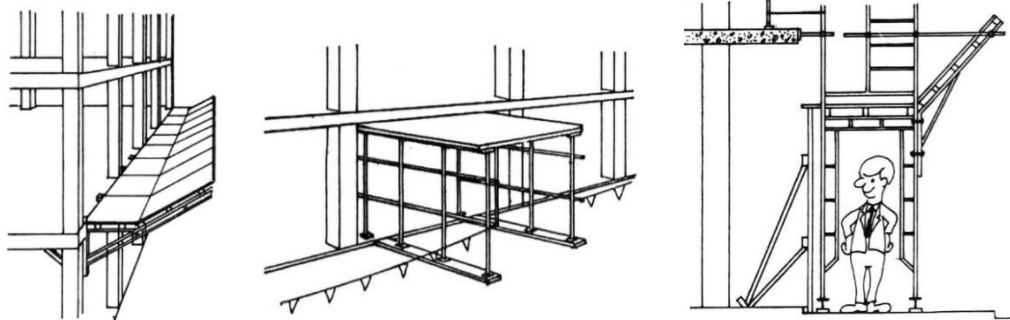
La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Verificar en el sistema informático la vigencia de este documento.

y métodos de ensayo de resistencia establecidas en la norma IRAM 3752/1994 Redes de seguridad de fibras sintéticas para protecciones de personas en caídas de altura.



- Marquesinas: son sistemas de protección colectiva diseñados para retener la caída de objetos y materiales desde niveles superiores evitando el riesgo de impacto sobre las personas que circulan o se encuentran trabajando en niveles inferiores.

Protegen, por tanto, de golpes por caída de objetos, tanto a trabajadores de la obra como a personal ajeno a ésta que se pueda encontrar en las proximidades y zona de influencia.



- Zócalo / rodapié: Banda horizontal de madera, plástico u otro material que se coloca en la parte inferior de una plataforma de trabajo para proteger y evitar la caída de objetos ubicados sobre la plataforma.



Nota: El zócalo/rodapié debe tener una altura mínima de 15cm.

5.3.2. Elementos de sujeción de herramientas

Todas las herramientas y maquinarias utilizadas en la altura se deben asegurar contra caídas, durante su transporte, manipulación y uso, de acuerdo con los siguientes criterios:

Aseguramiento de herramientas mayores a 2 Kg

- Los puntos de aseguramiento para herramientas y maquinaria deben estar por encima del nivel de trabajo, sujetas a una estructura independiente a la plataforma de trabajo.
- Los puntos de fijación / dispositivos en herramientas deberán ser inspeccionados verificando su buen estado y confiabilidad.
- En el caso de uso de cordones y correas de sujeción que contengan sistema de absorción de energía (retráctiles), el punto de anclaje debe estar por encima del nivel de trabajo.



Nota 1: El usuario es el responsable de la selección del punto de anclaje cuando la herramienta supera los 2Kg.



Nota 2: En caso de no encontrar punto de sujeción independiente, se colocará viga reforzada al andamio para tomar como punto fijo de sujeción para la herramienta.



Importante 1: Está prohibido la utilización como punto de anclaje las cañerías eléctricas menores de 4", cañerías menores a 2", cañerías de vapor sin aislar de 6" y cañerías con temperatura.



Importante 2: Está prohibido fijar al cuerpo las herramientas mayores a 2 kg.

Aseguramiento de herramientas menores a 2 kg

- Cuando se requiere trasladar varias herramientas que son pesadas, usar bolso porta herramientas con sistema de cerrado.
- Uso de cola de amarre sujeta herramienta.
- El uso estándar de los amarres de pulsera solo está permitido para herramientas que no sean de golpe y no superen 1Kg de peso.
- No utilizar amarres pulsera de velcro, debido a que la integridad de sujeción puede verse afectada por el entorno de trabajo.

**Aseguramiento de equipo portátil**

- Se deben utilizar bolsas de transporte para radios y cualquier otro equipo portátil sin puntos de sujeción.
- Los cierres de las bolsas deben tener un mecanismo de doble fijación para evitar la apertura accidental.
- Cuando se utilizan equipos portátiles, tales como: detectores de gases, explosímetros se deberá contar cinta de sujeción.



6. Documentos de Referencia

Res. SRT 299/11: Higiene y seguridad en el trabajo. Provisión de elementos de protección personal.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014. American National Standard for Industrial Head Protection.

ANSI / ISEA 121:2018. American National Standard for dropped objects.

Norma IRAM 3752:1994. Redes de seguridad de fibras sintéticas para protecciones de personas en caídas de altura.

DROPS - Dropped Object Prevention Scheme Recommended Practice

PAE-HSE-PL-001. Política de Suspensión de la Tarea.

PAE- SAF-PG-001. Reglas de Oro de PAE.

PAE-SAF-PG-009. Sistema de Permisos de trabajo

7. Formularios

N/A.

8. Anexos

- Anexo 1. Cálculo de consecuencia potencial de caída de objetos.
- Anexo 2. Guía para inspecciones de con riesgo de caída de objetos.